

지진 관측 장비의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차

제 정 2020. 12. 10. 기상청고시 제2020-16호

일부개정 2023. 12. 11. 기상청고시 제2023-16호

일부개정 2025. 10. 31. 기상청고시 제2025-17호

제1조(목적) 이 고시는 「지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제3조에서 기상청장에게 위임한 지진 관측 장비의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차를 정함을 목적으로 한다. <개정 2023. 12. 11.>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2023. 12. 11., 2025. 10. 31.>

1. "검정"(檢定)이란 지진관측용으로 사용하려는 지진 관측 장비의 성능·구조·기능을 기준기와 비교하거나 계측기로 확인하여 지진 관측 장비로서의 적합성을 판단하는 것을 말한다.
2. "검정점"이란 지진 관측 장비의 성능을 판정하기 위하여 정한 비교 측정점을 말한다.
3. "기차"(器差)란 검정대상 지진 관측 장비가 측정한 값(이하 "측정값"이라 한다)과 기준기가 측정한 값(이하 "기준기값"이라 한다)의 비율 또는 차이를 말한다.
4. "극차"(極差)란 검정점별로 나타난 기차 가운데 최댓값과 최솟값의 차이를 말한다.
5. "교차"(較差)란 검정결과 나타난 인접 검정점에 대한 기차와 기차

간의 차이를 말한다.

6. "공차"란 검정에서 지진 관측 장비의 기차, 극차, 교차의 허용범위를 말한다.
7. "감도"란 정현파 진동이 지진센서 감도축에 평행하게 작용할 때 진동 신호(변위, 속도, 가속도) 입력에 대한 전기적 출력의 비율을 말한다.
8. "명목감도"란 목표로 삼는 감도를 말한다.
9. "측정감도"란 실제로 측정한 감도를 말한다.
10. "주파수응답"이란 신호의 과도한 왜곡 없이 측정이 가능한 주파수의 범위를 말한다.
11. "선형성"이란 지진 관측 장비의 출력전압이 가장 낮은 (가)속도 수준에서부터 최대(가)속도까지의 범위 내에서 입력(가)속도와 출력전압 사이의 비례관계에 대한 정도를 말한다.
12. "클립레벨"이란 주어진 입력 (가)속도에 대한 출력전압이 선형성을 유지하는 최대입력 (가)속도의 크기를 말한다,
13. "차동(差動)출력"이란 출력전압을 두 개 선의 전압차이로 전송하는 방식을 말한다.
14. "시각오차(誤差)"란 지진기록계에 저장된 데이터의 측정 시각과 표준시각과의 차이를 말한다.
15. "속도지진센서"란 단주기 속도지진센서와 광대역속도지진센서를 말한다.

16. "입출력반응"이란 검증코일을 이용한 외부 입력전압에 대한 센서 출력전압의 비율을 말한다.

제3조(지진 관측 장비의 검정기준에 관한 검사방법 및 공차) ① 지진 관측 장비의 검정기준에 관한 검사방법은 별표 1과 같다.

② 지진 관측 장비의 공차는 별표 2와 같다.

제4조(감도의 표기) 감도는 측정값과 기준값(또는 명목값)의 백분율(%)로 표기하고, 백분율을 더하거나 뺀 결과값은 퍼센트포인트(%p)로 표기한다. <개정 2023. 12. 11.>

제5조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 12. 11.>

부 칙 <기상청고시 제2020-16호, 2020.12.10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2023-16호, 2023. 12. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2025-17호, 2025. 10. 31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2025. 10. 31.>

지진 관측 장비의 검정기준에 관한 검사방법(제3조제1항 관련)

I. 실내검정

1. 가속도지진 센서

1.1. 성능검사

1.1.1. 감도 검사

- ① 목적 : 입력 진동에 대해 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 반복측정하여 센서의 감도 반복성을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 주파수를 1 Hz로 고정하여 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 측정하여 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 가속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.
 - 나. 주파수는 1 Hz, 수평방향은 1 m/s^2 , 수직방향은 0.4 m/s^2 로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도 지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
 - 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.
 - 바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.

1.1.2. 주파수응답 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서의 측정 가능한 주파수 대역에서 평활한 주파수 응답 반응을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 1 Hz ~ 20 Hz의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 가속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.
 - 나. 주파수는 1 Hz에서 수평방향은 1 m/s^2 · 수직방향은 0.4 m/s^2 로 설정하고, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz에서 수평 · 수직 방향 모두 1 m/s^2 로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도 지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
 - 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 주파수를 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz의 순서로 감도비를 산출한다.
 - 바. 1 Hz ~ 20 Hz에서 측정된 감도비 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 주파수응답 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 주파수응답 검사를 수행한다.

1.1.3. 선형성 검사

- ① 목적 : 낮은 가속도 수준에서부터 최대가속도까지 입력가속도와 출력전압 사이의 비례 관계의 정도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 0.25 g, 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
 - 라. 경사계(수평에서 기울임 각도를 켈 수 있는 기기)

④ 검정방법

가. 검정대상 가속도지진센서를 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.

나. 주파수는 8 Hz로 고정하여 측정한다.

다. 센서의 최대 가속도값의 10 % 이하 가속도 1점, 90 % 이상 가속도 1점, 10 % 초과 ~ 90 % 미만 범위의 가속도 3점, 총 5점을 측정한다(다만, 2 g, 4 g 센서는 1 g 가속도지진센서 설정방법에 따른다).

라. 가속도가 낮은 검정점(총 5점)부터 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.

- (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)

마. 가속도 5점에 대해 낮은 가속도에서 높은 가속도 순서로 측정한다.

바. 라에서 산출된 감도 5개 중 최대인 감도(이하 최대감도라 한다)를 구하고, 최대감도에서 각각 산출한 감도 차이를 5개 구하여, 최대감도로 나눈 값을 백분율로 나타낸다.

- (가속도지진센서 X축)감도비(기차) = ((최대감도-감도)/최대감도) × 100

사. 바에서 산출한 감도비 5개는 선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

아. X축, Y축, Z축 순서로 선형성 검사를 수행한다.

1.1.4. 입출력반응 검사

① 목적 : 가속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 가속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기(또는 전원공급기)

나. 함수발생기

다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 가속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.

나. 가속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.

다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.

- 반응비율(기차): 산술평균 출력값/기준값 × 100

라. 다의 반응비율은 가속도지진센서의 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

1.2. 구조 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다. 또한 기기의 식별을 명확히 표시하였는가를 확인하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 수평계, 수평조절기, 방위표시, 명목감도 및 일련번호 표시, 재질, 검증코일, 출력방식, 방향표시와 출력전압의 +, - 일치 여부를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 경사계
 - 나. 멀티미터(전자계측기)
 - 다. 각도기
- ④ 검정방법과 적합 조건
 - 가. 수평계, 수평조절 구조에 따라 적합성 판정을 한다.(시추형 제외)
 - 수평계 부착 여부(○, ×)
 - 수평조절 기능 여부(○, ×)
 - 나. 방향 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 수평축에 대하여 방향 표시 또는 구조(시추공 홈)가 있어야 한다(○, ×).
 - 다. 명목감도 및 일련번호 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 표면에 명목감도와 일련번호가 표시되어 있어야 한다(○, ×).
 - 라. 재질 상태에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).
 - 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).
 - 마. 검증코일 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 내부에 검증 코일이 별도로 구성되어 있어야 하고 검증코일 입력 포트가 있어야 하며 전압을 인가하여 응답을 확인할 수 있어야 한다(○, ×).
 - 바. 출력방식 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 차동출력 방식으로 구성되어 있어야 한다(○, ×).
 - 사. 방향표시와 출력전압의 +, - 일치 여부에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 축 표시 방향으로 + 90°(방향표시가 위쪽으로) 방향으로 기울일 경우 전압이 +로 출력되어야 한다(○, ×).

1.3. 기능 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 명목감도와 측정감도 편차, 3축 성분을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비 : 지진기록계
- ④ 검정방법

가. 명목감도와 측정감도 편차를 명목감도 비율로 산출하여 적합성 판정을 한다.

- 측정감도는 1.1.1.의 감도 3개 산술평균이다.

- 편차 3% 이하 여부(○, ×)

나. 축성분 기능을 검사한다.

- 축성분(1축, 2축, 3축)별로 전압(V)으로 출력되어야 한다(1축(), 2축(), 3축()).

2. 속도지진 센서

2.1. 성능검사

2.1.1. 감도 검사

① 목적 : 입력 진동에 대해 속도지진센서의 속도와 출력전압의 비율을 반복 측정하여 센서의 감도 반복성을 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 주파수를 1 Hz로 고정하여 속도지진센서의 속도와 출력전압의 비율을 측정하여 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 진동발생기(수평, 수직)

나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서

다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평 조절 한다.

나. 주파수는 1 Hz, 속도는 최대 속도값의 50% 이하로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다(단주기 속도지진센서는 주파수 4 Hz로 설정).

다. 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.

- (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)

라. 명목감도와 속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.

- (속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100

마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.

바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.

사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)

아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.

2.1.2. 주파수 응답 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 최저주파수와 최고주파수 사이의 주파수 대역에서 평활한 주파수 응답 반응을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 0.1 Hz ~ 8 Hz의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평 조절 한다.
 - 나. 주파수는 0.1 Hz, 속도는 최대 속도값의 50 % 이하로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다(단주기 속도지진센서는 주파수 4 Hz로 설정).
 - 다. 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)
 - 라. 명목감도와 속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 주파수를 0.1 Hz, 0.4 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz의 순서로 감도비를 산출한다 (단주기 속도지진센서 주파수 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz, 16 Hz).
 - 바. 0.1 Hz ~ 8 Hz에서 측정된 감도비 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 주파수응답 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 주파수응답 검사를 수행한다.

2.1.3. 선형성 검사

- ① 목적 : 낮은 속도 수준에서부터 최대속도까지 입력속도와 출력전압 사이의 비례관계의 정도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 최소속도에서 최대속도의 범위를 검사한다
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법

- 가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평 조절 한다.
- 나. 주파수는 1 Hz로 고정하여 측정한다(단주기 속도지진센서는 4 Hz).
- 다. 센서의 최대 속도값의 10 % 이하 속도 1점, 80 % 이상 속도 1점, 10 % 초과 ~ 80 % 미만 범위의 속도 3점, 총 5점을 측정한다.
- 라. 속도가 낮은 검정점(총 5점)부터 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.
- (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)
- 마. 속도 5점에 대해 낮은 속도에서 높은 속도 순서로 측정한다.
- 바. 라에서 산출된 감도 5개 중 최대인 감도(이하 최대감도라 한다)를 구하고, 최대감도에서 각각 산출한 감도 차이를 5개 구하여, 최대감도로 나눈 값을 백분율로 나타낸다.
- (속도지진센서 X축)감도비(기차) = ((최대감도-감도)/최대감도) × 100
- 사. 바에서 산출한 감도비 5개는 선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
- 아. X축, Y축, Z축 순서로 선형성 검사를 수행한다.

2.1.4. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원 공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): 산술평균 출력값/기준값 × 100
 - 라. 다의 반응비율은 속도지진센서의 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

2.2. 구조 검사

- ① 목적 : 속도지진센서가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다. 또한 기기의 식별을 명확히 표시하였는가를 확인하기 위함이다.

- ② 적용범위 : 수평계, 수평조절기, 방위표시, 명목감도 및 일련번호 표시, 재질, 검증코일, 출력방식을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
- 가. 경사계
 - 나. 멀티미터(전자계측기)
 - 다. 각도기
- ④ 검정방법과 적합 조건
- 가. 수평계, 수평조절 구조에 따라 적합성 판정을 한다(시추형 제외).
 - 수평계 부착 여부(○, ×)
 - 수평조절 기능 여부(○, ×)
 - 나. 방향 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 수평축에 대하여 방향 표시 또는 구조(시추공 홈)가 있어야 한다(○, ×).
 - 다. 명목감도 및 일련번호 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 속도지진센서의 표면에 명목감도와 일련번호가 표시되어 있어야 한다(○, ×).
 - 라. 재질 상태에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).
 - 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).
 - 마. 검증코일 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 속도지진센서의 내부에 검증 코일이 별도로 구성되어 있어야 하고 검증코일 입력 포트가 있어야 하며 전압을 인가하여 응답을 확인할 수 있어야 한다(○, ×).
 - 바. 출력방식 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 차동출력 방식으로 구성되어 있어야 한다(○, ×).

2.3. 기능 검사

- ① 목적 : 속도지진센서가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 명목감도와 측정감도 편차, 3축 성분, 클립레벨, 센서 중심 기능의 적정 여부를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비 : 지진기록계
- ④ 검정방법
- 가. 명목감도와 측정감도 편차를 명목감도 비율로 산출하여 적합성 판정을 한다.
 - 측정감도는 2.1.1.의 감도 3개 산술평균이다.
 - 편차 3% 이하 여부(○, ×)
 - 나. 축성분 기능을 검사한다.
 - 축성분(1축, 2축, 3축)별로 전압(V)으로 출력되어야 한다(1축(), 2축(), 3축()).

다. 클립레벨 측정값에 따라 적합성 판정을 한다.

- 2.1.3. 선형성 검사의 80 % 이상에서의 측정값 이상 유무(○, ×)

라. 속도지진센서 매스 중심 기능에 따라 적합성 판정을 한다.

- 제어장치로 매스의 센터 맞춤 기능 또는 지진기록계로 매스의 위치 확인이 가능해야 한다(○, ×).

3. 지진기록계

3.1. 성능 검사

3.1.1. 시각오차 검사

① 목적 : 지진기록계에 저장된 자료의 측정 시각과 표준시각과의 차이를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 채널별 자료저장 시각을 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 위성항법장치(GPS)수신기

나. 시각동기화장치

다. 원자시계

④ 검정방법

가. 기준 시각 발생장치에서 출력되는 정현파 신호를 지진기록계 입력단에 일괄 입력한다.

나. 지진기록계에 100분 이상의 자료를 획득한 후 저장한다.

다. 시간, 주파수, 측정분(1축, 2축, 3축)을 선택하여 정현파의 그래프의 정상상태를 확인한다.

라. 기준 시각(UTC) 신호와 지진기록계의 신호 시각오차를 측정한다.

마. 라의 시각오차는 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2. 전압안정도 검사

3.1.2.1. 자체잡음 검사

① 목적 : 지진기록계에 존재하는 전자, 기계적인 잡음을 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 최저 전압을 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단자에 저항을 일괄 연결하여 단락시킨 후 전압을 측정한다.

나. 가의 전압은 자체잡음 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2.2. 클립레벨 검사

① 목적 : 지진기록계의 측정 가능한 최대 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 출력 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단에 AC 전압을 일괄 연결하여 최대출력의 110%의 값을 인가시킨다.

나. 지진기록계의 AC 전압을 측정한다.

다. 나의 전압은 클립레벨 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 클립레벨(기차): $\text{전압측정값} / \text{최대출력전압} \times 100$

3.1.3. 선형성(이득) 검사

① 목적 : 지진기록계의 입력전압에 대한 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 최대입력전압의 10% ~ 100%의 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단에 기준 주파수로 설정된 AC 전압을 일괄 연결한다.

나. 검정점은 지진기록계 최대 입력전압의 10%, 50%, 100%의 순서로 전압을 측정한다.

다. 각 검정점별로 인가전압과 지진기록계의 전압 측정값의 비율을 산출한다.

라. 다의 편차는 전압선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 검정점별 비율(기차): $(\text{인가전압} - \text{전압측정값}) / \text{인가전압} \times 100$

3.2. 구조 검사

- ① 목적 : 지진기록계가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 채널 수, 위성항법장치(GPS)안테나, 합체 재질을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 지진기록계
 - 다. 함수발생기
 - 라. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법과 적합 조건
 - 가. 채널 수를 검사한다.
 - 축(1축, 2축, 3축)별로 채널에서 전압이 출력되어야 한다(1축 3채널(), 2축 6채널(), 3축 9채널())
 - 나. 위성항법장치(GPS)안테나 연결 여부에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 지진기록계와 위성항법장치안테나를 연결하여 시각동기화를 확인한다(○, ×).
 - 다. 합체 재질에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).
 - 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).

3.3. 기능 검사

- ① 목적 : 지진기록계가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 디지털변환비트(bit), 샘플링, 센서신호 응답, 연속관측자료 차이 유무를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 지진기록계
 - 다. 함수발생기
 - 라. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 디지털변환비트(bit)을 확인하여 기록한다.
 - 디지털변환비트(bit) 수는 지진기록계에 최대 입력전압을 인가하여 지진기록계에서 출력되는 카운트값(counts)을 확인한다.
 - 비트수(n)는 $n = 1 + \log_2(counts)$ 로 산출한다.
 - 나. 샘플링에 따라 적합성 판정한다.
 - 다중샘플링자료는 지진기록계에 센서를 연결하여 100회/초, 20회/초 자료가 저장

되었는지 확인한다(○, ×).

다. 센서신호 응답에 따라 적합성 판정한다.

- 가속도지진센서 또는 속도지진센서를 연결하여 지진기록계의 출력전압을 확인한다(○, ×).

라. 연속관측자료 차이 유무에 따라 적합성 판정한다.

- 지진기록계에 저장된 자료의 역전, 손실 및 중복 없이 12시간 동안 저장자료를 확인한다(○, ×).

II. 현장검정

1. 가속도지진센서

1.1. 성능 검사

1.1.1. 감도 검사(지표형)

- ① 목적 : 실내검정 받은 가속도지진센서가 현장에서 운영되면서 감도를 유지하고 있는가를 확인하는 작업이며, 진동발생시 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 반복측정하여 감도 반복성을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 주파수를 4 Hz로 고정하여 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 이동식 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 기준가속도지진센서
 - 다. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 라. 함수발생기
 - 마. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 기준가속도지진센서와 검정대상 가속도지진센서 X축을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.
 - 나. 주파수는 4 Hz로 설정하고 가진하여 기준가속도지진센서와 가속도지진센서 출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 기준가속도지진센서와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)

- 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
- $(\text{가속도지진센서 X축 감도비}) = ((\text{명목감도} - \text{센서감도}) / \text{명목감도}) \times 100$
- 마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.
- 바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
- 사. 바의 편차는 현장검정 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
- 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)
- 아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.
- 자. 지표형 가속도지진센서의 감도 검사가 불가능한 경우 입출력반응 검사로 대체한다.

1.1.2. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 가속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 가속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - $\text{반응비율(기차)} = \text{산술평균 출력값} / \text{기준값} \times 100$
 - 라. 다의 반응비율은 가속도지진센서 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

2. 속도지진센서

2.1. 성능 검사

2.1.1. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원공급기)

- 나. 함수발생기
- 다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
- 나. 속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
- 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): 산술평균 출력값/기준값 $\times 100$
- 라. 다의 반응비율은 속도지진센서 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
- 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

3. 지진기록계

3.1. 성능 검사

3.1.1. 시각오차 검사

- ① 목적 : 지진기록계에 저장된 자료의 측정 시각과 표준시각과의 차이를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 채널별 자료저장 시각을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 위성항법장치(GPS)수신기
 - 나. 시각동기화장치
 - 다. 이동식 원자시계
 - 라. 기준지진기록계
- ④ 검정방법
 - 가. 기준 시각 발생장치에서 출력되는 정현파 신호를 지진기록계 입력단에 일괄 입력한다.
 - 나. 지진기록계에 30분 이상의 자료를 획득한 후 저장한다.
 - 다. 시간, 주파수, 축성분(1축, 2축, 3축)을 선택하여 정현파의 그래프의 정상상태를 확인한다.
 - 라. 기준 시각(UTC) 신호(또는 기준지진기록계 신호)와 지진기록계의 신호 시각오차를 측정한다.
 - 마. 라의 시각오차는 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2. 전압안정도 검사

3.1.2.1. 자체잡음 검사

- ① 목적 : 지진기록계에 존재하는 전자, 기계적인 잡음을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 최저 전압을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비

- 가. 전압표준기
- 나. 함수발생기
- 다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 지진기록계 입력단자에 저항을 일괄 연결하여 단락시킨 후 전압을 측정한다.
- 나. 가의 전압은 현장검정 자체잡음 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2.2. 클립레벨 검사

- ① 목적 : 지진기록계의 측정 가능한 최대 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 출력 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비

- 가. 전압표준기
- 나. 함수발생기
- 다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 지진기록계 입력단에 전압을 일괄 연결하여 최대출력의 110%의 값을 인가시킨다.
- 나. 지진기록계의 전압을 측정한다.
- 다. 나의 전압은 현장검정 클립레벨 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 클립레벨(기차): $\text{전압측정값} / \text{최대출력전압} \times 100$

3.1.3. 선형성(이득) 검사

- ① 목적 : 지진기록계의 입력전압에 대한 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 입력전압의 10% ~ 100%의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비

- 가. 전압표준기
- 나. 지진기록계
- 다. 함수발생기
- 라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 지진기록계 입력단에 기준 주파수로 설정된 AC 전압을 일괄 연결한다.
- 나. 검정점은 지진기록계 최대 입력전압의 10%, 50%, 100%의 순서로 전압을 측정한다.
- 다. 각 검정점별로 인가전압과 지진기록계의 전압 측정값의 비율을 산출한다.
- 라. 다의 편차는 현장검정 전압선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 검정점별 비율(기차): $(\text{인가전압} - \text{전압측정값}) / \text{인가전압} \times 100$

[별표 2] <개정 2025. 10. 31.>

지진 관측 장비의 공차(제3조제2항 관련)

1. 가속도지진센서 공차

검정 유형	종 류	기 차	교 차	극 차
실내 검정	감도 검사	-	-	1 %p 이내
	주파수응답 검사	-	-	3 %p 이내
	선형성 검사	1 % 이내	-	-
	입출력반응 검사	90% 이상	-	-
현장 검정	감도 검사(지표형)	-	-	2 %p 이내
	입출력반응 검사	90 % 이상	-	-

2. 속도지진센서 공차

검정 유형	종 류	기 차	교 차	극 차
실내 검정	감도 검사	-	-	1 %p 이내
	주파수응답 검사	-	-	3 %p 이내
	선형성 검사	1 % 이내	-	-
	입출력반응 검사	90% 이상	-	-
현장 검정	입출력반응 검사	90 % 이상	-	-

3. 지진기록계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	시각오차		5 ms 이내	-	-
	전압안정도	자체잡음	10^{-5} V 이하	-	-
		클리프레벨	100 % 이상	-	-
	전압선형성		1 % 이내	-	-
현장 검정	시각오차		5 ms 이내	-	-
	전압안정도	자체잡음	10^{-5} V 이하	-	-
		클리프레벨	100 % 이상	-	-
	전압선형성		2 % 이내	-	-